

NUM ANALIS

Limit

Taylor ✓

Mean
Value
Theorem

Rolle's
th

Orders
of
Convergence
and
Additional
Topic
Convergence

Big O
little o
notation

2.

Computer
Arithmetic

Float point num
Round off errors

~~10/15~~

Normalizing

Machine Rounding

Scientific
Notation

Relative error
Analysis

Absolute relative
errors
loss of significance

Subtraction of

stable, unstable
(cancellation)

Neely Equal
Quantities

Conditioning

Bisection
(interval)

3. Solution of
Nonlinear
Equation

Stopping criteria

Error Analysis

Numerical
Methods

Implicit func

System of
Nonlinear eq

Secant Method

Numerical Analysis

Analitik e.3. idenezen derhulken,
yaklaşık değerleri bulmak.

Yaklaşık = Gerçek değer - Kuyuplan değeri

Taylor Series

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(x_0) \cdot (x-x_0)^{k-1}}{(k-1)!}$$

Notation: Taylor'in $x_0=0$ hali

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(0) \cdot (x)^{k-1}}{(k-1)!}$$

Truncation
error : Son suta gideri olan
(where) bir gideri sonu
(where) hesaplaması

Relative error:
(Bölge) (Hata)

$$\frac{\text{Real Value} - \text{Calculated Value}}{\text{Real Value}}$$

Absolute Error:
(Mutlak Hata)

Rounding Error: yuvarlama değeri
(yuvarlama hatası) yuvarlanırken oluşan hatadır.

Ex) 27,36254316

Yuvarlama sonra 2 basamaklı olarak

27,362

Eğer 5'ten büyükse
ve yuvarlanacak
işlem son
bitişe kadar

5'ten küçükse
5 yuvarlan
kadar

27,37 dur.

Rounding error = real value - calculated value

Intermediate Value Theorem:

$f(x)$ $[a, b]$ aralığında sürekli
dur.

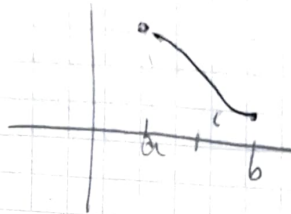
$f(a) \neq f(b)$ ise

1- $f(a) < f(b)$ iken



$$f(b) > f(c) > f(a)$$

2- $f(a) > f(b)$



$$f(a) > f(c) > f(b)$$

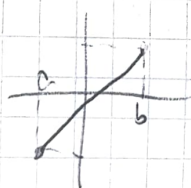
Mutlaka bir c değeri vardır ki
fonksiyon olarak $f(c)$, $f(a)$ ve
 $f(b)$ 'nin arasındadır.

Intermediate Value Theorem ile
denklemin köklerinin varlığını ispatı

$f(x)$ fonksiyonu için $f(x)=0$ yepün
 x değerine kök denir.

Rule: $f(x)$ fonksiyonu $[a, b]$ aralığında
sürekli olsun.

$$f(a) \cdot f(b) < 0 \text{ ise } \frac{f(a)}{-} \frac{f(b)}{-} \text{ olur}$$



Soruda (kalkma) kalmadık
intrepolasyon isen) bu arada
 x : (min)
bir noktada
kesersek olur.

Non Linear Equations in one Variable
(non linear and no analytic result)

Bir tarafta birin den ve
~~trigonometrik~~ ve ~~trigonometrik~~ x^2, x^3
gibi birin birin den ve

$$x^3 + x^2 + 1 = 0$$

$$x + 105x + e^x = 0$$

Bunlar her ikisi de 1 variable equations. Analitik çözümler yoktur.

Çözümler Durumları

Klasik Analitik Metotlar

(Bracketing Methods)

① Bisection Method

② False Position Method
(Regula Falsi Method)
Linear interpolation

Analitik Metotlar
(Paper method)

① Tevricilama Method
(Fixed point iteration method)

② Newton-Raphson Method

③ ~~Secant~~ Method

$x \in [a, b]$ aralığında kesinlikle
koku olduğu tespit edilir

- aralığın ortası hesaplanır

- oradaki değeri test ederiz

$x = a$ ya da b değerlerini
test ederiz. Eğer orada
koku bulunmazsa

Bisection Method

$[a, b]$ aralığında kesinlikle bir kök
bulunur. Doğrudur.

Ex) $x^3 - 2x^2 + 14x - 6 = 0$

$[0, 1]$ aralığında 2 kök olduğu
ispatlanmıştır

1. adım $f(x) = x^3 - 2x^2 + 14x - 6$

$f(x)$ fonksiyonunun fonksiyon
değeri x değeriyle fonksiyon
değeri arasında işaret değişimi

varsa kök olduğu

$$f(0) = -6 \rightarrow (-)$$

$$f(1) = 1 - 2 + 14 - 6 = 2 \rightarrow (+)$$

$$f(0) \cdot f(1) < 0$$

Bu aralıkta kök vardır.

2. adım Bisection
(İkiye bölme)

0	0,5	1
(-)	(-)	(+)

1. iterasyon $\frac{0+1}{2} = 0,5$

$$f(0,5) = -0,625$$

$$f(0,5) \cdot f(1) < 0$$

2. iterasyon

$$\frac{0,5-1}{2} = 0,25$$

$$f(0,25) = 0,986325$$

$$[0,25, 0,5]$$

Stopping Conditions for Bisection Method

① Given can be used

$$|x - x_n| < \text{Kriter des } x_n$$

$x = \text{given value}$

$x_n = n \cdot \text{iteratively calculated value}$

Best value value

$$\left| \frac{x - x_n}{x} \right| < \text{Best value}$$

② Given can be used

$$\frac{b-a}{2^n} < \text{Kriter}$$

$n = \text{iteration number}$

$b = n \cdot \text{iteratively calculated value}$

$a = n \cdot \text{iteratively calculated value}$

Note: $|x - x_n| < \frac{b-a}{2^n} < \text{Kriter}$

Ex: $x^3 - 2x^2 + 14x - 6 = 0$ [0,1]

and 10^{-2} given as value

calculated value (Given value = 2-52)

Given value $|x - x_n| < 0.001$

10⁻²

$f(x) = x^3 - 2x^2 + 14x - 6$

[0,1] Sechsh. $f(0) = -6$, $f(1) = 2$

$f(0), f(1) < 0$ kein Wert

$f(0.5) = -0.625$ $|2 - 52 - 0.5| = 0.08 > 0.01$

$f(0.75) = 0.98$ $|2 - 52 - 0.98| = 0.16 < 0.01$

Ex: $x^3 - 2x^2 + 14x - 6 = 0$ [0,1] given

10^{-2} given as given value

Given value $\frac{b-a}{2^n} < 0.01$
big value → small value
iteration number

1. iteration:

$$\frac{1-0}{2^1} < 0.01$$

$$0.5 \not< 0.01$$

$$\frac{1-0.5}{2^2} < 0.01$$

$$0.125 \not< 0.01$$

False position Method

Ex: $x^3 - 2x^2 + 14x - 6 = 0$ [0,1]

and given value = 0.001

2. ndm $f(x) = x^3 - 2x^2 + 14x - 6$ Sechsh.

[0,1] Sechsh.

$f(0) = -6$

$f(1) = 2$

$f(0), f(1) < 0$ [0,1]

and given value

$$x_1 = \frac{a \cdot f(b) - b \cdot f(a)}{f(b) - f(a)}, f(x_1) \text{ is value calculated}$$

1. Bei method Bisection's gere
 halschen.

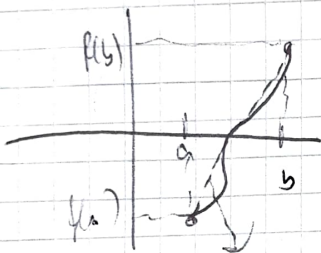
$$x_1 = \frac{0 \cdot f(1) - 1 \cdot f(0)}{f(1) - f(0)} = \frac{6}{2+6} = 0,25$$

$$f(0,25) = 0,986375 > 0 \quad (+)$$

$$f(0) \cdot f(0,25) < 0$$

$$[0, 0,25] \text{ angedr.}$$

formel berechnen?
 feliger



$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

gerade
 steilheit
 gemessen

$$(a, f(a))$$

$$(b, f(b))$$

$$y - f(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (x - a)$$

gerade steilheit

$$y=0 \quad x=0 \text{ gere}$$

hervor alle editoren.

Stoppung
 Stopping condition for
 false position method

1. Gerade kote verhorre

$$x = \text{gerade kote}$$

$$x_1 = \text{A. iterieren kote}$$

$$|x - x_1| < \text{Koten}$$

2. Gerade kote verhorre

$$x_1 = \text{A. iterieren kote}$$

$$a_n = \text{A. iterieren alt sum}$$

$$b_n = a_n \text{ iterieren ist sum}$$

$$\max\{x_n - a_n, b_n - x_n\} < \text{Koten}$$

Extra conditions: (Gerade kote
 verhorre)

$$a) |f(x_n)| < \text{Koten}$$

$$b) |x_n - x_{n-1}| < \text{Koten}$$

$$|x_n - x_{n-1}| < \text{Koten}$$

$$c) \frac{|x_n - x_{n-1}|}{|x_n|} < \text{Koten}$$

False position method examples

Ex) $x^3 - 2x^2 - 5 = 0$ $[2, 3]$ interval
 10^{-2} better or other bracket
 yakut ksh bharat ($10^{-4} = p$)
 $2,69064244802878 \dots$

Stopping conditions are when need value so

$$|x - x_n| < \text{Error}$$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5$$

$$|p - x_n| < 10^{-2} = 0,01$$

It is continuous ~~and~~ $(-\infty, \infty)$

so continuous ~~at~~ $[2, 3]$ too

$$f(2) = -5, f(3) = +4$$

$$f(2) \cdot f(3) < 0$$

There is minimum 1 root.

False position formula: $x_1 = \frac{a \cdot f(b) - b \cdot f(a)}{f(b) - f(a)}$

$$\frac{2 \cdot f(3) - 3 \cdot f(2)}{f(3) - f(2)} = \frac{8 + 15}{4 + 5} = \frac{23}{9} = 2,556$$

$$|p - x_n| = |2,690 - 2,556| = 0,146 > 0,01$$

$$f(2,556) = -1,362526384 (-)$$

$[2,556, 3] \rightarrow$ root is better here.

$$x_2 = \frac{2,556 \cdot f(3) - 3 \cdot f(2,556)}{f(3) - f(2,556)}$$

$$= 2,669 \dots$$

$$|2,69 - 2,66| = 0,04 > 0,01$$

$$f(2,669) = -0,234332691$$

$$[2,669, 3]$$

$$x_3 = \frac{2,669 \cdot f(3) - 3 \cdot f(2,669)}{f(3) - f(2,669)} =$$

$$= 2,687318228$$

$$|2,690 - 2,687| = 0,003 < 10^{-2}$$

10^{-2} better or ill ksh $\Rightarrow 2,687318228$

Newton Raphson method

En gogla ne ksh ksh jodharan methodun.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Ex) $x^3 - 2x^2 + 14x - 6 = 0$ Newton Raphson method $[0, 1]$ 10^{-6} or better or ksh ksh ksh.

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 14x - 6$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 14$$

$$x_0 = 0$$

Not: kosten und kunden individuell
 bekannt x_0 : 0 nach zahlung der
 kosten und kunden 1 den ersten
 geschäftlichen Brauch.

$$n=0 \text{ ist } x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$\text{keep going } 0,16285 - 0,1 > 10^{-3} \quad x_1 = \frac{-6}{14} = \frac{3}{7} = 0,4285$$

Anna kauft

1 - Gerade kein verluste = f

$$|p - x_n| < \text{TOL (toleranz)}$$

2 - Gerade kein verluste

$$|x_{n+1} - x_n| < \text{TOL}$$

$n=1$ ist man ist

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \text{f} \quad x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} =$$

$$= 0,4285$$

$$\frac{f(0,4285)}{f'(0,4285)} = \frac{-1,20699}{8,05102} = 0,1569$$

$$|0,1569 - 0,4285| = 0,1416 \cdot 10^0$$

Denon

Ex) Newton Raphson Method
 in $x_1(x^2+2)=4$

$[1,2]$ initial 10^{-3} tol
 at gleiche y-werte wissen
 bekannt $x_0=1$ kennen

$$x^3 + 2x - 4 = 0$$

$$f(x) = x^3 + 2x - 4$$

$f(x)$ $[1,2]$ ist es sicher
 in der Ebene ist.

$$x_0 = 1, f(x) = x^3 + 2x - 4$$

$$, f'(x) = 3x^2 + 2$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

1. Iteration:

$$n=0 \quad x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$x_1 = \frac{6}{5} = 1,2$$

$$|x_1 - x_0| = 0,2 > 10^{-3}$$

2. Iteration:

$$n=1 \quad x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

$$x_2 = 1,2 - \frac{f(1,2)}{f'(1,2)}$$

$$|x_2 - x_1| = 0,020253164 \cdot 10^{-7} = 0,01$$

Secant Method

~~Newton~~

Newton Raphson yönteminde kullanılan zayıf sonuçlar sebebiyle yeni bir method ortaya çıkarılır.

$f'(x_n)$ yerine bulunan şekilde bir önceki yeri ileri bölünmüş noktaya sekant bükme elde edilen eğim ile yeni noktaya dayanır.

$$f'(x_n) = \frac{f(x_{n-1}) - f(x_n)}{x_{n-1} - x_n}$$

so

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{\left(\frac{f(x_{n-1}) - f(x_n)}{x_{n-1} - x_n} \right)}$$

sadeleştir

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n) \cdot [x_{n-1} - x_n]}{f(x_{n-1}) - f(x_n)}$$

x_{n-1} ve x_n serada veriliyor.

Ex) $f(x) = e^{-x} - x$ için ~~Newton~~

Secant Method ile yazılır.

$x_{-1} = 0$ ve $x_0 = 1$ kullanılır.

Secant Method:
$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n) \cdot [x_{n-1} - x_n]}{f(x_{n-1}) - f(x_n)}$$

1. iterasyon

$n=0$ $x_1 = 0,61269984$

2. iterasyon

$n=1$, $x_2 = 0,56383839$

~~$|x_2 - x_1|$~~ Error

~~$0,61 - 0,56 = 0,05$~~

3. iterasyon:

$n=2$ $x_3 = 0,5638717036$

$x_2 = x_4 = x_5 = x_6$ olarak

$= 434$. $f(0,5638717036) = 0$

Fixed Point Iteration Method

$f(x) = 0$ için x' i arıyoruz

$x = g(x)$ diye yazılır

$f(x) = x - g(x) = 0$

Ex) $\sin x + x + 1 = 0$ için $[0,1]$ aralığında
 $x = -\sin x - 1$, $g(x) = -\sin x - 1$

$$EY: x^2 - 9x + 10 = 0 \quad [-8, 1]$$

$$x = \frac{x^2 - 10}{9} \text{ deniriz}$$

b- deger bir eger gahen
olabilir. 0 zera ile

$$x^2 = 9x + 10, \quad x = \sqrt{9x + 10}$$

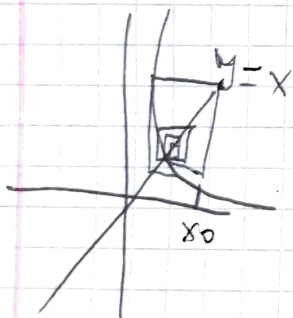
deniriz.

$$f(x) = 0 \xrightarrow{1. \text{ step}} x = g(x) \xrightarrow{2. \text{ step}} g(x)$$

$[a, b]$

$x_{i-1} = g(x_i)$ $\xleftarrow{3. \text{ step}}$ belli
Eger
faster
ise

How?



$X = g(x)$ olursa ikin saglam
gercek sorular

$$1. f(a) \cdot f(b) < 0$$

$$2. f(x) \text{ ve } g(x) \text{ korelebilir}$$

$$* 3. |g'(a)| < 1 \text{ ve } |g'(b)| < 1$$

Saglam $X = g(x)$ tekore
metod in kullanimi
[a, b] her nokta için.

3 saglam ise

$$a) \left| \frac{g(x_i) - g(x_{i+1})}{x_i - x_{i+1}} \right| < 1$$

$$x_i \in [a, b]$$

$$b) X = g(x) \text{ in tekore}$$

deniriz.

$$\text{Sov. } \sin x + x - 1 = 0 \quad [0, 1]$$

analize zakkah kisi?

$$f(x) = \sin x + x - 1$$

$$x = g(x)$$

$$x = -\sin x + 1$$

$$g(x) = -\sin x + 1$$

$$f(0) = -1$$

$$f(1) = \sin 1 + 1 - 1 = 0.84$$

$$\begin{array}{l} f(1) 0.84 \\ 1 \quad x \\ \hline x = 0.84 \end{array}$$

$$f(0), f(1) < 0$$

$$f(x) \text{ ve } g(x) \text{ korelebilir.}$$

$$g'(x) = -\cos x \quad |g'(0)| = 1.21$$

$$|g'(1)| = 1.21$$

$$0 < \left| \frac{g(1) - g(0,158529015)}{1 - 0,158529015} \right| < 1$$

$$0 < \left| \frac{0,68}{0,84} \right| < 1 \quad \checkmark$$

$$x_0 = 1 \quad x_1 = 0,158529015$$

Stopping condition for fixed point iteration

1- Iteration sequence converges

N iterations given that $x_N = \text{konvergenz}$

2- Given value (p) converges

$$|p - x_{i+1}| < \text{Tolerance}$$

3- Given value converges

$$|x_{i+1} - x_i| < \text{TOL}$$

$$x_{i+1} = \text{konvergenz}$$